

如何透過 Vertex AI 生成圖片並上傳至 Google Ads

來源：https://codelabs.developers.google.com/generate_creatives_google_ads?hl=zh-tw

步驟數：9

在這個程式碼研究室中，您將瞭解如何使用 Vertex AI 產生圖像，並將圖像傳送至 Google Ads

目錄

1. [簡介](#)
2. [取得 Google Ads 憑證](#)
3. [產生更新權杖](#)
4. [準備 Colab 來執行程式碼](#)
5. [透過 Google Cloud Vertex AI 生成圖像](#)
6. [透過 Vertex AI 生成圖像](#)
7. [連結至 Google Ads](#)
8. [將圖片素材資源上傳至 Google Ads](#)
9. [恭喜](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 簡介

建構項目

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何使用 Vertex AI 生成圖片，並傳送至 Google Ads，以便在廣告活動中將這些素材資源做為圖片素材資源。

課程內容

- 如何透過 GCP、Vertex AI 生成圖片
- 如何將圖片上傳至 Google Ads
- 如何在 Google Ads 中使用

軟硬體需求

- Google Ads 帳戶
 - GCP 帳戶
-

步驟 2 · 約 0 分鐘

2. 取得 Google Ads 憑證

這是從 Google Ads 取得圖片素材資源的必要部分。如要從 Colab 存取 Google Ads，您必須具備適當的憑證。

建立憑證 -> 建立「OAuth 用戶端 ID」-> 網頁應用程式

如要取得連結 Google Ads 的適當憑證，請存取[雲端憑證](#)。

如果尚未設定同意畫面，請先設定同意畫面。

1. 使用者類型：外部
2. 發布狀態：實際運作中

The screenshot shows the Google Cloud Console interface for configuring an OAuth consent screen. On the left, the 'APIs & Services' menu is open, and 'OAuth consent screen' is selected. The main area displays the 'OAuth consent screen' configuration page. A warning message at the top states: 'If this is a Google, YouTube, or Nest branded generally available product then you should follow the steps listed at [go/1p-app-registration](#). If you are not sure whether or not your product is an "official" Google project then visit [go/oauth-review-guide](#) to understand the distinction.' Below this, the 'User Type' section has two options: 'Internal' and 'External'. 'External' is selected with a radio button. A red box highlights the 'External' option and its description: 'Available to any test user with a Google Account. Your app will start in testing mode and will only be available to users you add to the list of test users. Once your app is ready to push to production, you may need to verify your app. [Learn more about user type](#)'. On the right, the 'Publishing status' section shows 'Publish App' selected with a radio button. A red box highlights the 'Publish App' option.

將下列 URI 新增至「已授權的重新導向 URI」

將下列 URI 設為下方螢幕截圖所示。

<https://developers.google.com/oauthplayground>

The screenshot shows the 'Create OAuth client ID' dialog in the Google Cloud Console. The 'Web application' option is selected under 'Application type'. A red box highlights the 'Web application' option. Below, the 'Authorized JavaScript origins' section is visible. On the right, the 'Client ID for Web application' configuration page is shown. The 'Authorized redirect URIs' section has a text input field containing the URI 'https://developers.google.com/oauthplayground'. A red box highlights this input field. Below the input field, there is an 'Add URI' button. At the bottom, there are 'Save' and 'Cancel' buttons.

複製用戶端 ID 和用戶端密鑰

您可以取得用戶端 ID 和用戶端密鑰。

Enabled APIs & services

Library

Credentials

OAuth consent screen

Page usage agreements

Name *
Web client

The name of your OAuth 2.0 client. This name is only used to identify the client in the console and will not be shown to end users.



The domains of the URIs you add below will be automatically added to your [OAuth consent screen](#) as [authorized domains](#).

Authorized JavaScript origins

For use with requests from a browser

+ ADD URI

Client ID	10
Client secret	GC
Creation date	Nc

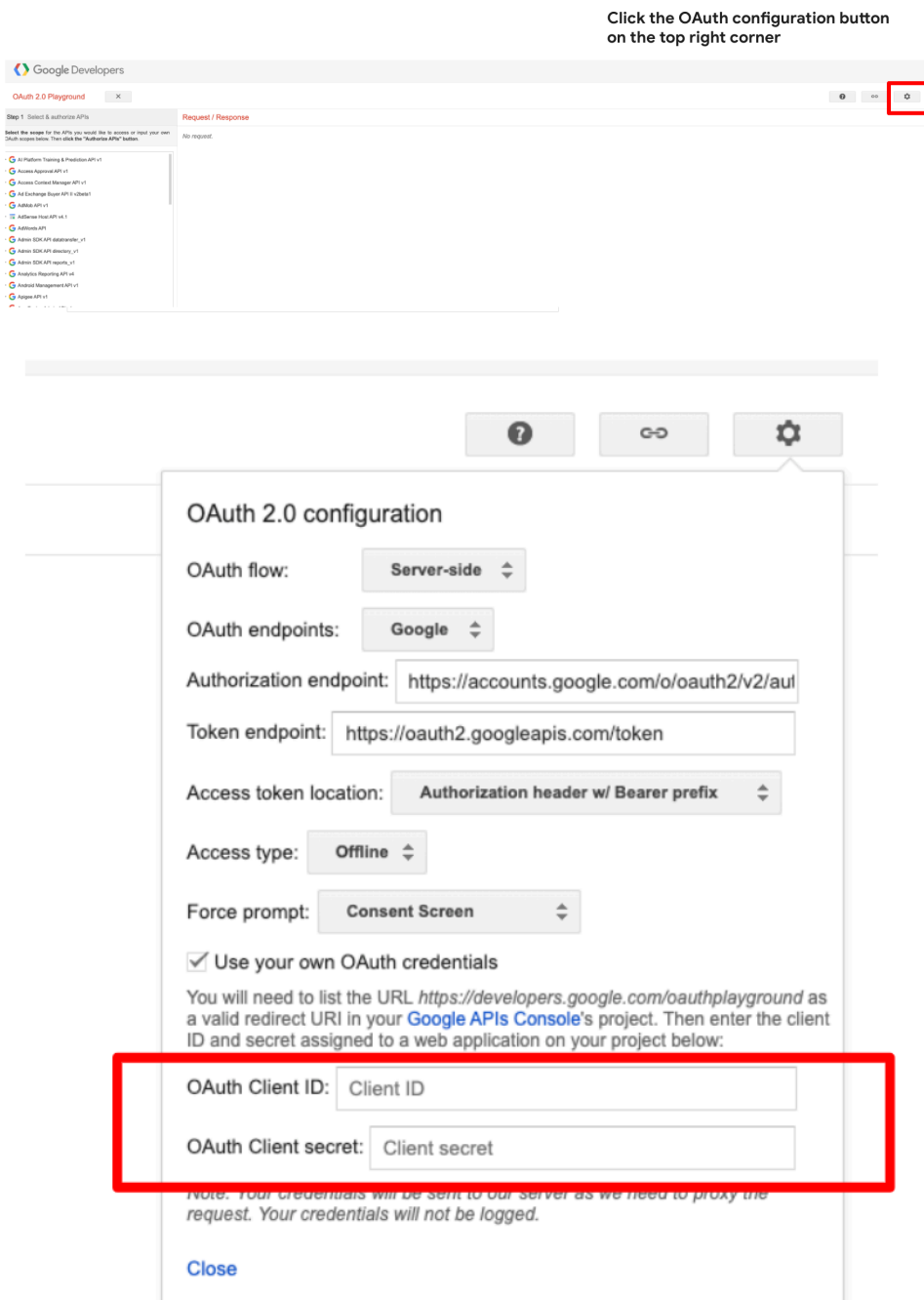
步驟 3 · 約 0 分鐘

3. 產生更新權杖

OAuth Playground 存取權

您可以在 [OAuth Playground](#) 輕鬆核發臨時更新權杖。

前往設定，然後勾選「使用自己的 OAuth 憑證」。從前一章取得 OAuth 用戶端 ID 和用戶端密鑰後，即可將這些資訊輸入對應的文字方塊。



新增範圍

您可以在下方區域新增 <https://www.googleapis.com/auth/adwords> 範圍。

Google Developers

OAuth 2.0 Playground

×

Step 1 Select & authorize APIs

Request /

Select the scope for the APIs you would like to access or input your own OAuth scopes below. Then click the "Authorize APIs" button.

No request.

Admin SDK API datatransfer_v1

Admin SDK API directory_v1

Admin SDK API reports_v1

Analytics Reporting API v4

Android Management API v1

Apigee API v1

App Engine Admin API v1

Apps Script API v1

BigQuery API v2

BigQuery Connection API v1beta1

BigQuery Data Transfer API v1

BigQuery Reservation API v1

Binary Authorization API v1

Blogger API v3

Books API v1

Campaign Manager 360 API v4

Cloud Asset API v1

Cloud Bigtable Admin API v2

Cloud Billing API v1

Cloud Build API v1

Cloud Composer API v1

Cloud DNS API v1

Cloud Data Loss Prevention (DLP) API v2

Cloud Dataproc API v1

Cloud Datastore API v1

Cloud Debugger API v2

https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets,https://www

Authorize APIs

Step 2 Exchange authorization code for tokens

按一下「授權 API」，即可查看下一個畫面。

產生更新權杖

按一下「Exchange authorization code for tokens」，即可看到更新權杖。

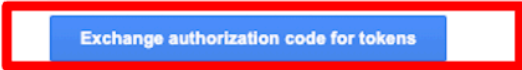
OAuth 2.0 Playground



▸ Step 1 Select & authorize APIs

▾ Step 2 Exchange authorization code for tokens

Once you got the Authorization Code from Step 1 click the **Exchange authorization code for tokens** button, you will get a refresh and an access token which is required to access OAuth protected resources.

Authorization code:  Exchange authorization code for tokensRefresh token: Access token:

Refresh access token

☐ Auto-refresh the token before it expires.The access token will expire in **3586** seconds.

Note: The OAuth Playground will automatically revoke refresh tokens after 24h. You can avoid this by specifying your own application OAuth credentials using the Configuration panel.

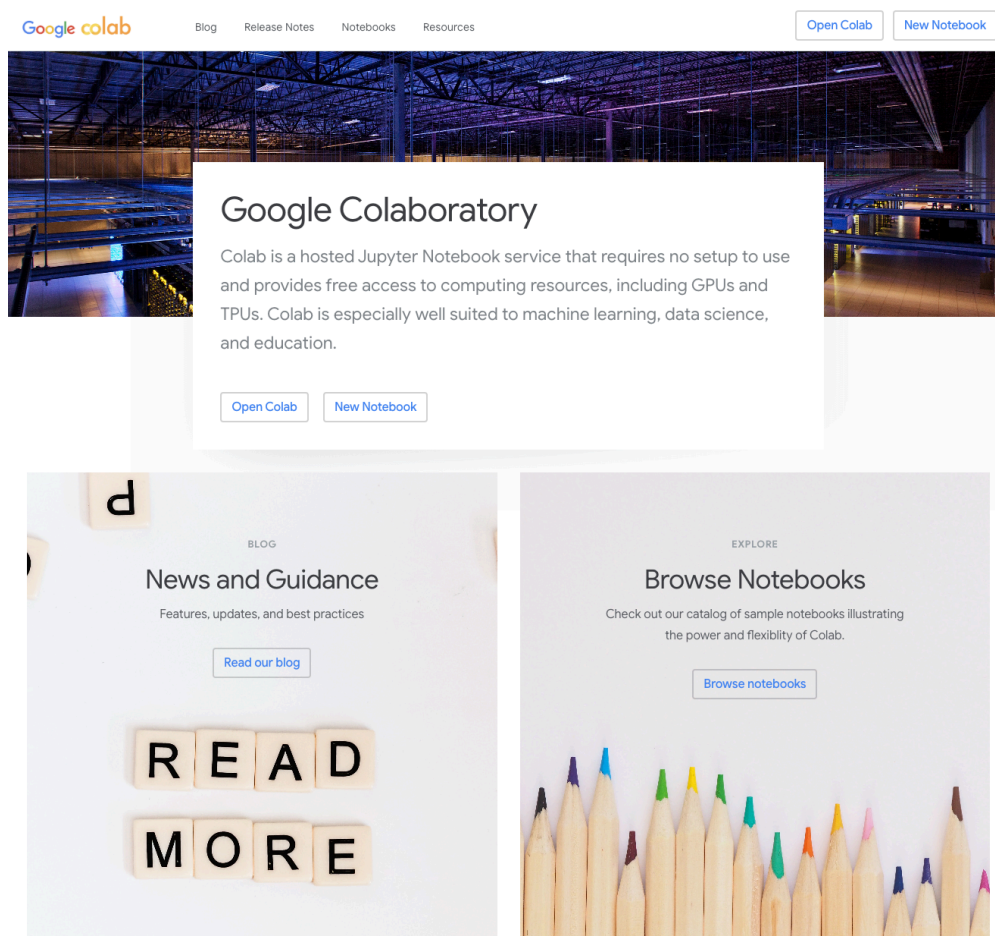
步驟 4 · 約 0 分鐘

4. 準備 Colab 來執行程式碼

Colab 是隨附於 Python 的實用程式碼筆記本。預設選項提供的運算能力相當充足。您也可以使用任何平台呼叫 Google Cloud Vertex AI 的 REST API。

如要使用，請前往 <https://colab.research.google.com/>。

前往「檔案」→「新記事」，開始撰寫新程式碼。



按一下「新筆記本」後，系統會顯示新的工作表。

步驟 5 · 約 0 分鐘

5. 透過 Google Cloud Vertex AI 生成圖像

匯入程式庫

```
!pip install requests google-ads
```

首先，請安裝 Google Ads 和 API 要求適用的程式庫。安裝程式庫後，您需要重新啟動執行階段。

您也可以載入必要程式庫。

```
import requests
import json
import base64

from google.ads import googleads
from google.colab import auth
from IPython.display import display, Image
```

取得驗證

系統會要求你授權 Google 帳戶。

```
auth.authenticate_user()

access_token = !gcloud auth print-access-token
access_token = access_token[0]
```

完成授權後，即可呼叫 Google Cloud API。

步驟 6 · 約 0 分鐘

6. 透過 Vertex AI 生成圖像

準備提示和 POST 要求

首先，您應該要有 Google Cloud 專案 ID。您可以從 Google Cloud 取得這項服務。您需要提供文字提示，也可以設定所需圖片數量。如需更多選項，請參閱官方[說明文件](#)。

```
PROJECT_ID = 'abcdefg' # Your GCP project ID
```

```
TEXT_PROMPT = 'cat computer' # Your prompt goes here.
IMAGE_COUNT = 4 # You will get 4 images as a result.
```

您可以在文字提示詞中輸入任何內容，在這裡，我們希望生成一張同時有貓和電腦的圖片。

```
url = f"https://us-central1-aiplatform.googleapis.com/v1/projects/{PROJECT_ID}/locations/us-central1/publishers/google/models/imagegeneration:predict"

headers = {
    "Authorization": f"Bearer {access_token}",
    "Content-Type": "application/json; charset=utf-8"
}

data = {
    "instances": [
        {
            "prompt": TEXT_PROMPT
        }
    ],
    "parameters": {
        "sampleCount": IMAGE_COUNT
    }
}
```

要求圖像生成

準備好 JSON 後，即可要求圖像生成。以下是一般的 HTTP 要求。

```
response = requests.post(url, headers=headers, data=json.dumps(data))

if response.status_code == 200:
    response_data = response.json()

    for prediction in response_data.get('predictions', []):
        image_data = base64.b64decode(prediction['bytesBase64Encoded'])
        display(Image(data=image_data))
else:
    print("Request failed:", response.status_code, response.text)
```

等待幾秒鐘後，系統就會顯示結果。非常簡單！

```
response = requests.post(url, headers=headers, data=json.dumps(data))  
  
if response.status_code == 200:  
    response_data = response.json()  
  
    for prediction in response_data.get('predictions', []):  
        image_data = base64.b64decode(prediction['bytesBase64Encoded'])  
        display(Image(data=image_data))  
else:  
    print("Request failed:", response.status_code, response.text)
```



步驟 7 · 約 0 分鐘

7. 連結至 Google Ads

連結至 Google Ads 帳戶

您需要 Google Ads 的開發人員權杖。您可以申請基本或標準開發人員權杖，但測試用途也可使用測試權杖。前往 MCC 帳戶。在「工具與設定」分頁中，您會看到 API 中心。在「API」部分，您會看到自己的權杖。

您應該已在上一章準備好用戶端 ID、用戶端密鑰和更新權杖。

```
credentials = {
    "developer_token": "ABCDEFGF",
    "client_id": "123456789012-abcd1234.apps.googleusercontent.com",
    "client_secret": "GOCSPX-abcd1234-abcd1234-abcd1234",
    "refresh_token": "1//abcdefghijklmnopqrstuvwxyz",
    "use_proto_plus": True
}
```

設定憑證後，即可載入 GoogleAdsService API。客戶 ID 通常為 xxx-xxxx-xxx 格式，但您應移除「-」。

```
client = googleads.client.GoogleAdsClient.load_from_dict(credentials, version='v13')
googleads_service = client.get_service("GoogleAdsService")
customer_id = "1234567890"
```

查詢 Google Ads 帳戶

現在，您可以使用 googleads_service 進行測試。讓我們查詢廣告帳戶中有哪些類型的素材資源。

```
query = (
    '''
    SELECT
        ad_group_ad.ad.id,
        ad_group_ad.ad.app_ad.headlines,
        ad_group_ad.ad.app_ad.descriptions,
        ad_group_ad.ad.app_ad.images
    FROM ad_group_ad
    '''
)
response = googleads_service.search(customer_id=customer_id, query=query)
for googleads_row in response:
    print(googleads_row)
```

您會看到 Google Ads 帳戶中的資產清單 (JSON 格式)。如果看到類似

```
ad_group_ad {
```

```
`images { asset: "customers/1234567890/assets/09876543210" }`
```

```
}
```

步驟 8 · 約 0 分鐘

8. 將圖片素材資源上傳至 Google Ads

上傳

最後一個步驟是將產生的素材資源上傳至 Google Ads。

```
for prediction in response_data.get('predictions', []):
    image_base64 = prediction['bytesBase64Encoded']

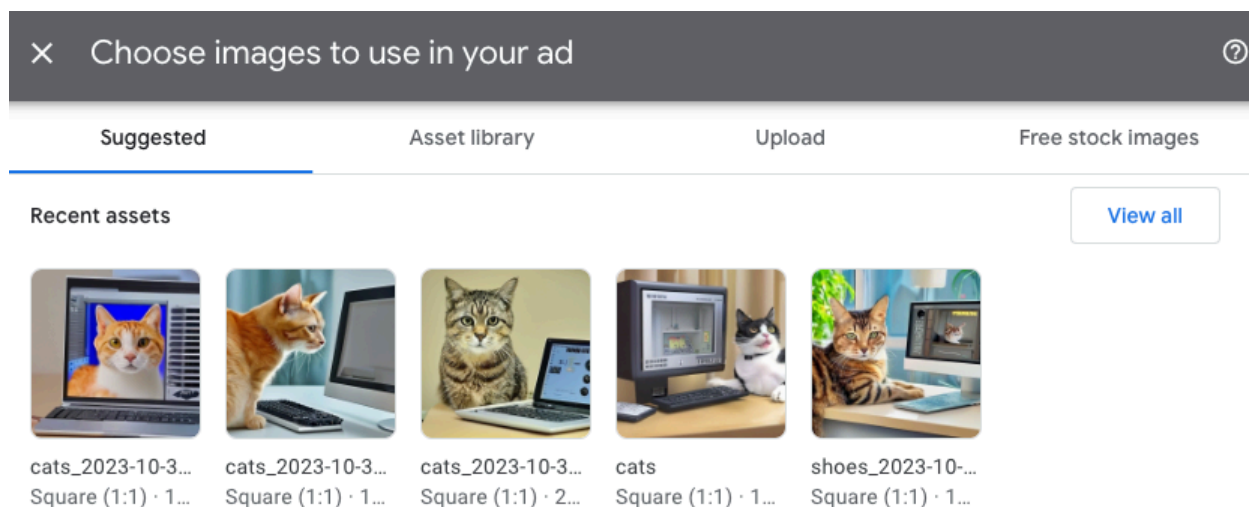
    image_bytes = base64.b64decode(image_base64)

    asset_service = client.get_service('AssetService')
    asset_operation = client.get_type('AssetOperation')

    asset = asset_operation.create
    asset.type_ = client.enums.AssetTypeEnum.IMAGE
    asset.image_asset.data = image_bytes
    asset.name = "cats"

    asset_service.mutate_assets(customer_id=customer_id, operations=[asset_operation])
```

幾秒後，您就能透過 Google Ads 前端查看上傳的資產。螢幕截圖範例如下。



步驟 9 · 約 0 分鐘

9. 恭喜

恭喜！您已成功從現有圖片生成精美圖片素材資源！

您已學習以下內容

- 如何透過生成式 AI (Vertex AI) 生成圖片素材
 - 如何將圖片上傳至 Google Ads 並做為圖片素材資源使用
-